Pressão

Tipos, unidades, sensores e instalação.

1 Tipos

- Absoluta: referência ao vácuo
- Manométrica: referência à atmosfera
- Diferencial: P1 – P2
- Vácuo: abaixo da atmosférica
- `Pabs = Pman + Patm`

2 Unidades

- `1 bar = 100 kPa`
- `1 bar ≈ 14,50 psi`
- `1 kgf/cm² ≈ 0,981 bar`
- `1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg`
- `1 mca ≈ 9,81 kPa`

3 Elementos mecânicos

- Tubo de Bourdon (C, espiral, helicoidal)
- Diafragma
- Fole
- Coluna de líquido (tubo em U)



PT
03

Pressão

4 Sensores eletrônicos

- Strain gauge / piezorresistivo
- Capacitivo (célula DP)
- Piezoelétrico (pressão dinâmica)
- Ressonante de silício

5 Acessórios

- Sifão: protege contra vapor
- Selo diafragma: fluido corrosivo ou viscoso
- Amortecedor de pulsação
- Manifold de 3 ou 5 vias
- Válvula de bloqueio e dreno

6 Instalação

- Gás: tomada no topo, instrumento acima
- Líquido: tomada lateral, instrumento abaixo
- Vapor: tomada lateral, com perna úmida
- Opere entre ~25 % e 75 % da escala

dica de campo No manifold de 3 vias, deixe a equalizadora aberta enquanto abre ou fecha os bloqueios. Isso evita sobrepressão de um lado só na célula DP.